

📄 全章常见题型

题型1 从 $x(t)$ 求 $v(t)$ 、 $a(t)$ (求导)

题型3 抛体运动的分解与合成

题型5 关联运动的约束方程建立

题型7 相对运动的矢量合成

题型2 从 $a(t)$ 求 $v(t)$ 、 $x(t)$ (积分)

题型4 圆周运动的向心力和临界条件

题型6 图像法求位移/加速度

题型8 微元法在非匀变速中的应用

✖ 全章常错题

错题1 位移对时间求导得速度，速度对时间求导得加速度。但**路程**对时间求导得 **速率** (不是速度)。

错题2 匀变速公式 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ 对非匀变速不适用，需用积分： $v^2 - v_0^2 = 2 \int a \cdot dx$ 。

错题3 $v-t$ 图中“面积”求位移，但若图线在轴下方，面积为负 (代表反向位移)。

错题4 关联运动中，位移方程求导一次得速度关系，**再**求导一次才得加速度关系 (不能跳步)。

🔗 全章交叉题型

① **导数+积分**：已知 $x(t)$ 求 $v(t)$ → 再积分求总位移 (逆向验证)

② **微元法+导数**：用微元法列式，再用导数求解极值

③ **图像+关联运动**：用 $v-t$ 图分析两个关联物体的速度变化关系

④ **相对运动+抛体**：在运动参考系中观察抛体运动